

The background features a central red circle with a soft glow. Radiating from this circle are several white, three-dimensional arrows pointing outwards in various directions. The arrows have a slight shadow, giving them a 3D appearance as if they are floating or attached to a surface.

Integración de diagramas SysML

Integración de diagramas SysML

- La ingeniería de sistemas basada en modelos (MBSE) requiere que el modelo del sistema sea integrado, es decir, que los distintos diagramas representen vistas parciales consistentes entre sí
- Se deben detectar y eliminar las inconsistencias típicas, cuando *se tiene una definición en un diagrama que*:
 - No existe en otro diagrama relacionado ¿sobra la definición inicial? ¿falta una definición en el otro diagrama?
 - Es contradictoria con lo definido en otro diagrama ¿cuál de las definiciones es válida? ¿ambas definiciones deben ajustarse?

Relaciones entre diagramas

- Análisis de pares de combinaciones de diagramas incluyendo DoCU para integración:
 1. DDB vs DCU: ortogonalidad
 2. DDB vs DoCU: léxico común
 3. DDB vs DAct: ortogonalidad
 4. DCU vs DoCU: descripción de cada CU
 5. DCU vs DAct: comportamiento de cada CU
 6. DoCU vs DAct: descripción común
 7. DAct vs DAct: jerarquización

1. DDB vs DCU

- No existen relaciones directas específicas entre el DDB y los CU del DCU
- Diagramas son ortogonales:
 - DDB es predominantemente estructural y enfocado en la descomposición interna del sistema
 - DCU es predominantemente funcional y enfocado en la visión externa del sistema
- Existe coherencia, porque la estructura de bloques del DDB debe satisfacer las tareas propias del sistema definidas en el DCU

2. DDB vs DoCU

- No hay relaciones directas específicas entre DDB y DoCU, como consecuencia de la ortogonalidad entre el DDB y el DCU, pero el léxico utilizado en la DoCU es común con la estructura de bloques del DDB
- Ejemplo: En una DoCU puede indicarse que ***Cliente solicita una suscripción*** y en el DDB estén definidos ***Cliente*** y ***Suscripción***
- Esta coherencia emerge porque tanto el DDB como la DoCU describen elementos de un mismo sistema

3. DDB vs DAct

- No existen relaciones directas específicas entre el DDB y los DAct
- Diagramas son ortogonales: DDB enfocado en la estructura del sistema y DAct en el comportamiento de los CU del sistema
- Algunos elementos en común surgen del léxico utilizado en los nombres de las actividades y la estructura de bloques del DDB
- Ejemplo: Una actividad del DAct puede ser *Consultar **suscripción de cliente***, que se puede corresponder con definiciones de ***Suscripción y Cliente*** en el DDB

4. DCU vs DoCU

- Cada DoCU describe un CU
- Existe una relación biunívoca (1:1): una DoCU por cada CU del DCU y viceversa
- Todos los CU se documentan, sin excepción
- DoCU debe ser consistente con:
 - las relaciones de los CU en el DCU
 - los actores representados en el DCU

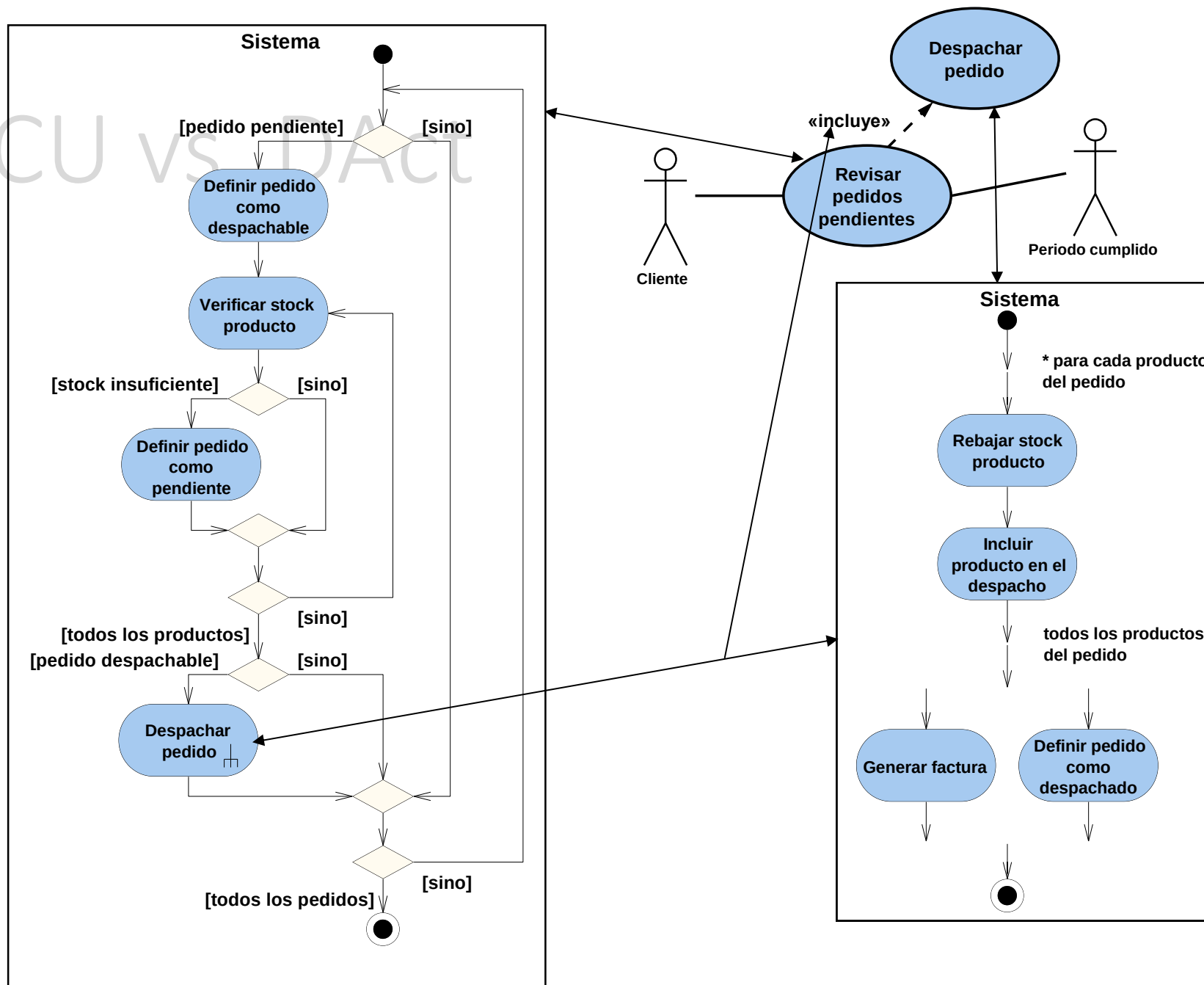
5. DCU vs. DAct

- DAct tiene un rol descriptor complementario al de la DoCU: usa una representación gráfica y considera concurrencia
- Al describir un CU concreto con un DAct, se debe:
 - representar como particiones (carriles) al sistema y a los distintos actores del CU
 - respetar las relaciones entre los CU

...5. DCU vs. DAct

- Para los CU relacionados por medio de:
 - inclusión:
 - DAct para CU **incluido** es un **DAct hijo**
 - DAct del CU base es el **DAct padre** con **actividad compuesta**
 - extensión:
 - DAct para CU **extensor** es un **DAct hijo**
 - DAct del CU base es el **DAct padre** con **actividad compuesta condicionada**
 - generalización: se recomienda DAct separados para el CU general y el CU especializado

...5. DCU vs DACT

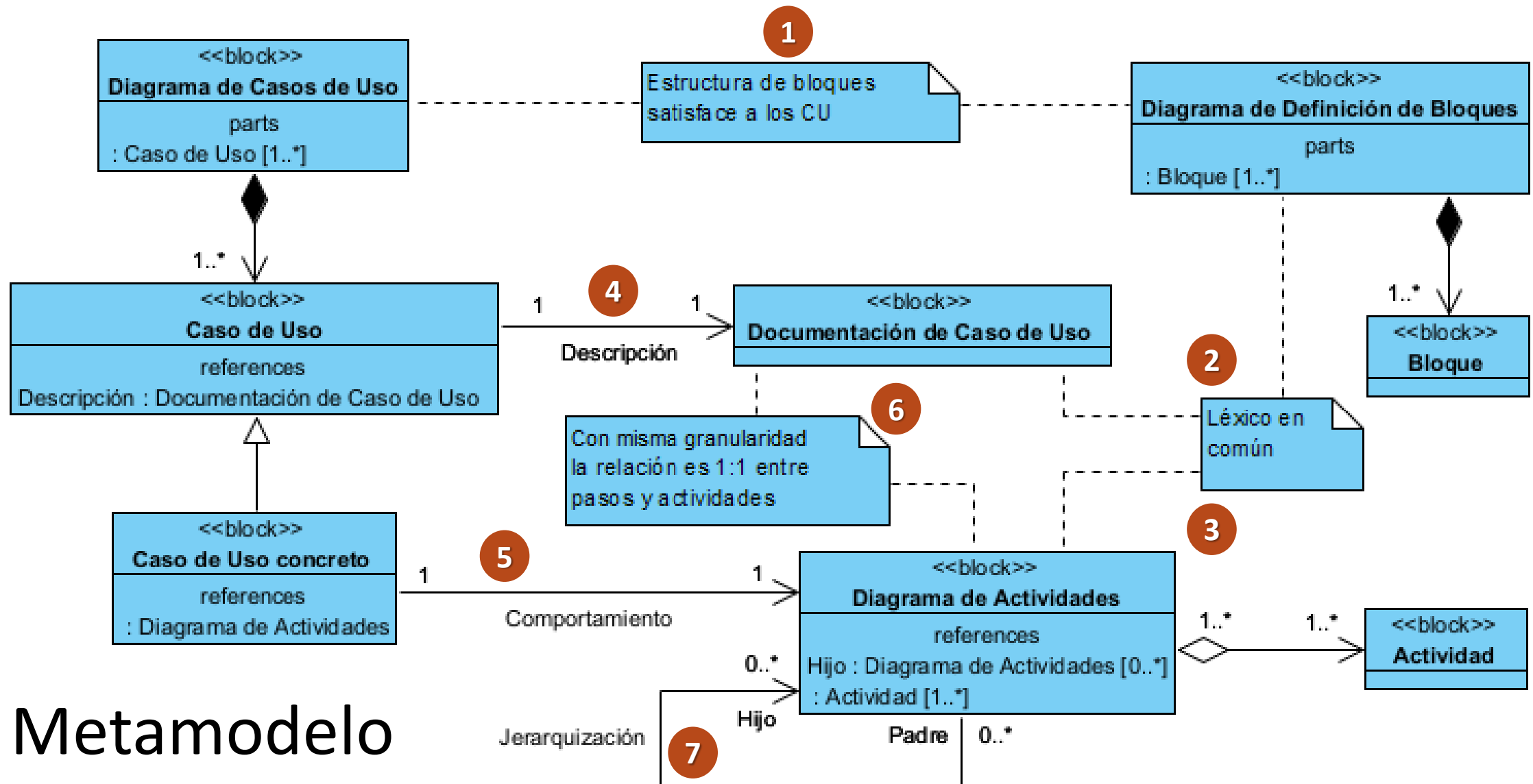


6. DoCU vs DAct

- DAct es gráfico y muestra concurrencia, DoCU es textual y con pasos secuenciales
- Ambos describen CU: DoCU todos los CU, DAct los CU concretos
- Dependiendo de la granularidad adoptada en cada uno, es posible asumir que los pasos de la DoCU corresponderían a actividades del DAct y viceversa

7. DAct vs DAct

- Dos DAct pueden relacionarse por medio de una actividad compuesta: un DAct padre contiene esta actividad y un DAct hijo la descompone
- Relaciones padre/hijo entre los DAct pueden obedecer a relaciones de entre los CU, o sólo a razones de jerarquización



Metamodelo de integración